

Отчёт по лабораторной работе № 3

Анализ трафика в Wireshark

Бабаев Рахим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	1. Анализ параметров сетевого подключения и MAC-адресации .	9
4.2	2. Анализ кадров ARP и ICMP в Wireshark	10
4.3	3. Анализ HTTP, DNS и QUIC на транспортном и прикладном уровнях	11
4.4	4. Анализ handshake протокола TCP	12
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение кадров Ethernet и анализ PDU транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP с помощью программы Wireshark. В ходе выполнения работы необходимо научиться определять MAC-адреса, анализировать кадры ARP и ICMP, рассматривать данные протоколов TCP, UDP и QUIC, а также исследовать трёхступенчатое установление TCP-соединения.

2 Задание

В рамках лабораторной работы требовалось выполнить четыре группы заданий. Во-первых, необходимо было изучить сведения о сетевом подключении при помощи команд `ipconfig` или `ifconfig`, определить MAC-адрес сетевого интерфейса и разобрать его структуру. Во-вторых, следовало установить Wireshark и проанализировать кадры ARP и ICMP на канальном уровне. В-третьих, требовалось рассмотреть трафик прикладного и транспортного уровней по протоколам HTTP, DNS и QUIC. В-четвёртых, нужно было проанализировать handshake протокола TCP и пояснить изменение полей в процессе установления соединения.

3 Теоретическое введение

Wireshark представляет собой анализатор сетевого трафика для Ethernet-сетей, построенный на библиотеке Pcap. Программа позволяет в реальном времени захватывать пакеты, фильтровать их по протоколам и полям, а также изучать структуру кадров и сегментов на разных уровнях модели TCP/IP.

На канальном уровне в данной работе рассматриваются кадры Ethernet II. В них содержатся MAC-адреса источника и получателя, а также поле EtherType, по которому определяется протокол вышележащего уровня, например ARP или IPv4.

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса по известному IP-адресу в пределах локальной сети. Протокол ICMP применяется для передачи служебных сообщений, в том числе эхо-запросов и эхо-ответов, которые используются командой ping.

На транспортном уровне в работе анализируются протоколы TCP и UDP. TCP является протоколом с установлением соединения и использует механизм трёхступенчатого рукопожатия, включающий сообщения SYN, SYN, ACK и ACK. UDP не устанавливает соединение и передаёт дейтаграммы без подтверждения доставки.

Отдельное внимание уделяется протоколу QUIC, который работает поверх UDP и объединяет механизмы транспорта и криптографического согласования параметров. В отличие от классической схемы TCP + TLS, QUIC позволяет быстрее устанавливать соединение и уменьшать задержки при передаче дан-

НБХ.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Анализ параметров сетевого подключения и MAC-адресации

1. Для начала была получена информация о текущем сетевом подключении при помощи команды `ipconfig` в Windows или `ifconfig` в Linux. В результате были определены IP-адрес устройства, маска подсети, шлюз по умолчанию и сведения о сетевом интерфейсе.
2. Далее были просмотрены дополнительные параметры команды, чтобы получить более полное описание интерфейсов. Это позволило увидеть физический адрес интерфейса, параметры DHCP, DNS и состояние сетевого подключения.
3. После этого был определён MAC-адрес активного сетевого интерфейса. MAC-адрес состоит из 48 бит и обычно записывается в шестнадцатеричной форме в виде шести октетов, разделённых двоеточиями или дефисами.
4. Затем была разобрана структура найденного MAC-адреса. Первые три октета образуют идентификатор производителя устройства (OUI), а последние три октета используются для уникальной идентификации конкретного сетевого интерфейса.

5. На заключительном этапе для MAC-адреса был определён его тип. Было установлено, что адрес является индивидуальным, так как младший бит первого октета не указывает на групповой режим, и глобально администрируемым, так как второй младший бит первого октета соответствует глобальной адресации.

4.2 2. Анализ кадров ARP и ICMP в Wireshark

1. На следующем этапе был установлен и запущен Wireshark, после чего был выбран активный сетевой интерфейс для захвата трафика. После запуска захвата стало видно поступление пакетов в реальном времени.
2. Затем в консоли были определены IP-адрес компьютера и шлюз по умолчанию. Эти данные понадобились для того, чтобы сгенерировать управляемый сетевой трафик и затем найти его в списке пакетов Wireshark.
3. Далее с помощью команды `ping адрес_шлюза` был отправлен набор ICMP-эхо-запросов на шлюз по умолчанию. Это действие сгенерировало как ICMP-трафик, так и ARP-обмен, если MAC-адрес шлюза ещё не находился в локальной таблице соответствия.
4. После остановки захвата был применён фильтр `arp or icmp`. В результате в окне Wireshark остались только кадры, относящиеся к разрешению MAC-адреса и к передаче эхо-запросов и эхо-ответов.
5. При анализе первого кадра ICMP, соответствующего эхо-запросу, было установлено, что кадр относится к типу Ethernet II. В поле назначения содержится MAC-адрес шлюза, а в поле источника — MAC-адрес локального сетевого интерфейса, причём оба адреса являются индивидуальными.

6. При анализе следующего кадра ICMP, соответствующего эхо-ответу, было видно, что направления адресов меняются местами. Источником становится сетевое устройство, которому принадлежит адрес шлюза, а получателем — локальный компьютер.
7. Затем были рассмотрены ARP-кадры. В ARP-запросе в качестве MAC-адреса получателя обычно используется широковещательный адрес, так как отправитель ещё не знает, какому устройству принадлежит нужный IP-адрес.
8. После ARP-запроса был найден ARP-ответ, в котором устройство-шлюз сообщает свой MAC-адрес. Такой кадр уже передаётся как обычный одноадресный Ethernet II кадр, поскольку адрес отправителя запроса на этот момент уже известен.
9. На дополнительном этапе был выполнен `ping` по доменному имени, например `ping tudn.ru`. Это позволило повторно рассмотреть ARP- и ICMP-пакеты и убедиться в том, что структура кадров канального уровня остаётся той же, а различаются только IP-адреса и адрес назначения во внешней сети.

4.3 3. Анализ HTTP, DNS и QUIC на транспортном и прикладном уровнях

1. После этого был запущен новый процесс захвата трафика и в браузере был открыт сайт, работающий по протоколу HTTP. Это позволило получить прикладные данные HTTP и одновременно проследить, как они передаются транспортным протоколом TCP.
2. При применении фильтра `http` были выделены HTTP-запросы и ответы.

Было установлено, что на прикладном уровне передаются методы, заголовки и содержимое HTTP-сообщений, а на транспортном уровне всё это инкапсулируется в сегменты TCP.

3. Далее был применён фильтр `dns`. В отфильтрованных пакетах были рассмотрены DNS-запросы и DNS-ответы, в которых клиент запрашивает IP-адрес по доменному имени, а сервер имён возвращает найденный результат.
4. При анализе DNS-трафика было видно, что в качестве транспорта чаще всего используется UDP. Это объясняется тем, что DNS-запросы и ответы обычно небольшие по объёму и не требуют организации постоянного соединения.
5. Затем был применён фильтр `quic`. Если браузер и сайт поддерживают QUIC, то в списке пакетов появляются UDP-дейтаграммы, содержащие кадры протокола QUIC, предназначенные для быстрой и защищённой передачи веб-трафика.
6. При сравнении TCP- и QUIC-трафика было установлено, что HTTP в классическом варианте опирается на TCP, а QUIC использует UDP как транспортную основу. При этом QUIC объединяет транспортные и криптографические механизмы и обеспечивает более быстрое установление соединения.

4.4 4. Анализ handshake протокола TCP

1. На завершающем этапе был начат новый захват трафика, после чего было инициировано TCP-соединение, например при открытии сайта по HTTP или при подключении к удалённому узлу по telnet или ssh.

Это позволило выделить последовательность пакетов, относящихся к установлению TCP-соединения.

2. Первым в этой последовательности был найден пакет с установленным флагом SYN. Он отправляется клиентом и содержит начальное значение поля Sequence Number, с которого начинается обмен данными.
3. Вторым шагом был найден пакет SYN, ACK, отправленный сервером. В нём сервер подтверждает получение SYN клиента и одновременно сообщает собственный начальный порядковый номер, а поле Acknowledgment Number увеличивается на единицу относительно начального номера клиента.
4. Третьим пакетом является ACK, который отправляет клиент. После передачи этого сегмента рукопожатие считается завершённым, а соединение переходит в установленное состояние.
5. Далее была открыта функция «График потока» в разделе статистики Wireshark. С её помощью удалось наглядно проследить направление передачи сегментов и увидеть изменение значений Sequence Number и Acknowledgment Number на каждом этапе handshake.
6. В результате анализа было подтверждено, что трёхступенчатый handshake обеспечивает синхронизацию начальных номеров последовательности и подготавливает обе стороны к дальнейшему обмену данными. Именно после завершения этой процедуры начинается передача полезной информации прикладного уровня.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены возможности программы Wireshark для анализа сетевого трафика на канальном, транспортном и прикладном уровнях. Были рассмотрены параметры сетевого подключения, определён MAC-адрес сетевого интерфейса и проанализирована его структура.

Также в работе были исследованы кадры ARP и ICMP в формате Ethernet II. Было установлено, каким образом выполняется определение MAC-адреса шлюза, как формируются ICMP-эхо-запросы и эхо-ответы и как меняются адреса источника и назначения в этих кадрах.

Дополнительно были проанализированы данные протоколов HTTP, DNS и QUIC. Это позволило увидеть различие между TCP- и UDP-передачей, а также рассмотреть особенности современного защищённого транспорта QUIC.

На завершающем этапе был подробно рассмотрен механизм трёхступенчатого handshake протокола TCP. В результате было подтверждено, что установление соединения строится на последовательном обмене сегментами SYN, SYN, ACK и ACK, после чего становится возможной передача пользовательских данных.

Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
2. Документация Wireshark.
3. RFC 793: Transmission Control Protocol.
4. RFC 9000: QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport.